নির্দেশিকা-১৬

সংস্করণ: ১.০.০

স্থাপত্যরীতি: ১৬-বিট মৌলিক ও স্বকীয়

আর্কিটেক্ট: রাহাত হাসান | অক্ষর ল্যাবস

আইনি নীতিমালা ও লাইসেন্স

মেধাস্বত্ব ও স্বত্বাধিকার

© ২০২৬ রাহাত হাসান। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

নির্দেশিকা-১৬' স্থাপত্যের যাবতীয় লজিক্যাল ডিজাইন, ওকোড ম্যাপিং, রেজিস্টার স্পেসিফিকেশন এবং এনকোডিং মানদণ্ড রাহাত হাসান ও অক্ষর ল্যাবস-এর নিজস্ব মেধাস্বত্ব। স্থপতির লিখিত অনুমতি ছাড়া এই নথির কোনো অংশই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

এই স্পেসিফিকেশনটি বর্তমানে 'ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-অবাণিজ্যিক ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল' লাইসেন্সের আওতায় উন্মুক্ত করা হয়েছে।

আপনার যা করার অধিকার আছে:

১. যেকোনো মাধ্যম বা ফরম্যাটে এই তথ্যগুলো শেয়ার বা আদান-প্রদান করতে পারবেন।
২. এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন কিছু তৈরি, রূপান্তর বা পরিমার্জন করতে পারবেন।

তবে নিচের শর্তগুলো মেনে চলতে হবে:

১. কৃতজ্ঞতা স্বীকার: আপনাকে অবশ্যই মূল স্থপতির (রাহাত হাসান) নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং লাইসেন্সের একটি লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে।
২. অ-বাণিজ্যিক ব্যবহার: এই স্পেসিফিকেশন বা এর কোনো অংশ কোনোভাবেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

দায়মুক্তি

এই নির্দেশিকা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কারিগরি তথ্য কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই 'যেমন আছে' ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এর নির্ভুলতা বা কার্যকারিতা নিয়ে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে না। এই স্পেসিফিকেশন ব্যবহারের ফলে কোনো প্রকার ক্ষতি বা আইনি জটিলতা তৈরি হলে তার দায়ভার স্থপতি বা অক্ষর ল্যাবস গ্রহণ করবে না।

'নির্দেশিকা-১৬' আর্কিটেকচারে ব্যবহৃত নতুন বাংলা পরিভাষাগুলোর সাথে প্রচলিত আন্তর্জাতিক কম্পিউটিং শব্দের একটি তুলনামূলক তালিকা নিচে দেওয়া হলো। প্রকৌশলীদের জন্য নতুন এই আর্কিটেকচারটি বোঝা এর ফলে আরও সহজ হবে।

প্রচলিত পরিভাষা	নির্দেশিকা-১৬ পরিভাষা	কারিগরি ভূমিকা
লজিক গেট	যুক্তি নিয়ন্ত্রক	ডিজিটাল সার্কিটের মৌলিক সিদ্ধান্ত একক।
রেজিস্টার	সাময়িক	প্রসেসরের ভেতরের অস্থায়ী স্মৃতি আধার।
র‍্যাম	স্মৃতি	সিস্টেমের প্রধান কার্যকারী মেমোরি।
বাস	সড়ক	উপাত্ত চলাচলের বৈদ্যুতিক পথ।
ইনস্ট্রাকশন সেট	নির্দেশ-শৃঙ্খল	প্রসেসরের বোধগম্য সকল নির্দেশের সমষ্টি।
ওকোড	নির্দেশ-সংকেত	নির্দেশের গাণিতিক বা বাইনারি রূপ।
অ্যাসেম্বলার	বিন্যাসক	নির্দেশকে বাইনারিতে সাজানোর সফটওয়্যার।
কম্পাইলার	রূপান্তরক	উচ্চস্তরের ভাষাকে নিম্নস্তরে রূপান্তরের মাধ্যম।
পাথ	অন্বয়	ফাইলের মেমোরি ঠিকানা বা গন্তব্য।
এক্সটেনশন	প্রত্যয়	ফাইলের ধরণ বা পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্ন।
সিপিইউ	কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট	সিস্টেমের মূল প্রসেসর বা মস্তিষ্ক।
এএলইউ	গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিট	সকল অংক ও যুক্তির কাজ যেখানে হয়।

১. সংখ্যা পদ্ধতির সংকেত

সিস্টেমের গাণিতিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নিচের সংকেতগুলো ব্যবহৃত হবে:

- বাইনারি: সংখ্যার শুরুতে '০ব' যুক্ত থাকবে। উদাহরণ: ০ব১০১০।
- ষোড়শিক: সংখ্যার শুরুতে '০ষ' যুক্ত থাকবে। উদাহরণ: ০ষ১এ৪ক।
- দশমিক: কোনো প্রিপিক্স ছাড়াই সাধারণ সংখ্যা।

২. বিট বিন্যাস পদ্ধতি

নির্দেশিকা-১৬ তে বিট গণনা শুরু হবে ডান দিক থেকে (০ নম্বর বিট) এবং শেষ হবে বাম দিকে (১৫ নম্বর বিট)।

১. স্থাপত্যের ধরন

এটি একটি ১৬-বিট 'আদান-প্রদান ভিত্তিক' স্থাপত্য, যা সরাসরি স্মৃতিতে গাণিতিক কাজ না করে সাময়িকের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

২. মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

- নির্দেশ-এর দৈর্ঘ্য: ফিক্সড ১৬-বিট (২ বাইট)।
- এনডিয়াননেস: লিটল-এন্ডিয়ান।
- সাময়িকের সংখ্যা: ১৬টি সাধারণ এবং ৩টি বিশেষ সাময়িক।
- স্মৃতি সীমা: ২^১৬ বা ৬৫,৫৩৬টি আলাদা মেমোরি ঠিকানা (নির্দেশে সরাসরি: প্রথম ২৫৫টি / দ্রুত স্মৃতি)।

৩. উপাত্ত এনকোডিং

নির্দেশিকা-১৬ স্থাপত্যে উপাত্ত আদান-প্রদান ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য 'অক্ষর-লিপি ৮' মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণমালাকে সিস্টেমের মৌলিক ক্যারেক্টার সেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

নির্দেশিকা-১৬ স্থাপত্যে মেমোরি অ্যাক্সেস কমানোর জন্য এবং প্রসেসিংয়ের গতি বাড়ানোর জন্য মোট ১৯টি সাময়িক সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি সাধারণ এবং ৩টি বিশেষ কার্যে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত।

আইডি	নাম	প্রথাগত ভূমিকা
০০০০	সাময়িক-০ (শূণ্য)	হার্ডওয়্যার লেভেলে সর্বদা '০' মান ধারণ করে।
০০০১	সাময়িক-১ (ক)	কাজ শেষে ফলাফল ফেরত প্রদানের জন্য।
০০১০	সাময়িক-২ (খ)	কাজের উপকরণ বা প্যারামিটার ১।
০০১১	সাময়িক-৩ (গ)	কাজের উপকরণ বা প্যারামিটার ২।
০১০০	সাময়িক-৪ (ঘ)	কাজের উপকরণ বা প্যারামিটার ৩।
০১০১	সাময়িক-৫ (ঙ)	কাজের উপকরণ বা প্যারামিটার ৪।
০১১০	সাময়িক-৬ (চ)	অস্থায়ী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ১।
০১১১	সাময়িক-৭ (ছ)	অস্থায়ী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ২।
১০০০	সাময়িক-৮ (জ)	অস্থায়ী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ৩।
১০০১	সাময়িক-৯ (ঝ)	অস্থায়ী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ৪।
১০১০	সাময়িক-১০ (ঞ)	দীর্ঘমেয়াদী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ১।
১০১১	সাময়িক-১১ (ট)	দীর্ঘমেয়াদী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ২।
১১০০	সাময়িক-১২ (ঠ)	দীর্ঘমেয়াদী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ৩।
১১০১	সাময়িক-১৩ (ড)	দীর্ঘমেয়াদী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ৪।
১১১০	সাময়িক-১৪ (ঢ)	দীর্ঘমেয়াদী ডাটা সংরক্ষণের জন্য ৫।
১১১১	সাময়িক-১৫ (ণ)	সাধারণ ব্যবহারের জন্য সর্বশেষ সাময়িক।

২. বিশেষ সাময়িক সারণী

সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, কোড ট্র্যাকিং এবং মেমোরি শৃঙ্খল বজায় রাখতে এই ৩টি সাময়িক ব্যবহৃত হয়।

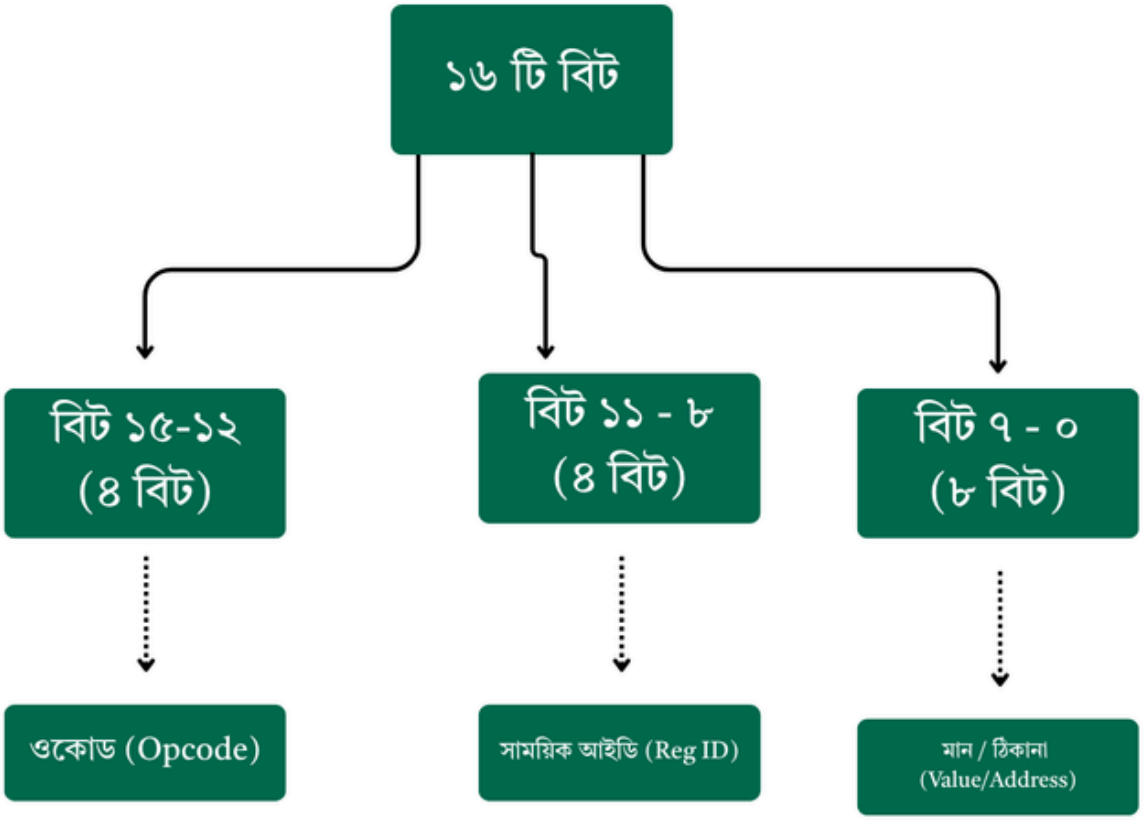
নাম	সংক্ষেপ	কারিগরি কাজ
নির্দেশ-নির্দেশক	ন-নি	বর্তমানে চলমান নির্দেশের মেমোরি ঠিকানা এবং পরবর্তী ধাপের অবস্থান মনে রাখে।
শৃঙ্খল-নির্দেশক	শ-নি	মেমোরির 'শৃঙ্খল' (Stack) এলাকার বর্তমান শীর্ষবিন্দু বা 'টপ' পয়েন্টার হিসেবে কাজ করে।
অবস্থা-সাময়িক	অ-সা	গাণিতিক ফলাফলের অবস্থা (যেমন: শূন্যতা, ওভারফ্লো, ঋণাত্মক মান) বিট আকারে সংরক্ষণ করে।

৩. ব্যবহারের নীতিমালা

- সাময়িক-০: এই সাময়িকটি কোনো রাইট অপারেশন গ্রহণ করে না। এটি রিড-অনলি এবং ক্লিয়ারিং অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- অ্যালাইনমেন্ট: সকল সাময়িক অপারেশন নির্দেশিকা-১৬ এর লিটল-এন্ডিয়ান পদ্ধতি মেনে সম্পন্ন হবে।

নির্দেশিকা-১৬ তে প্রতিটি নির্দেশ ঠিক ১৬-বিট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। প্রসেসরের ডিকোডিং ইউনিটকে দ্রুততর করার জন্য এই ১৬-বিটকে তিনটি সুনির্দিষ্ট ফিল্ডে ভাগ করা হয়েছে।

১. বিট-বন্টন ডায়াগ্রাম



২. ফিল্ডের বর্ণনা

- ওকোড [বিট ১৫-১২]: এটি নির্দেশের মূল অংশ। এই ৪-বিটের মাধ্যমে ১৬টি মৌলিক কার্যপ্রণালী (যেমন: স্থানান্তর, সংযোজন) চিহ্নিত করা হয়।
- সাময়িক আইডি [বিট ১১-৮]: এটি নির্দেশ করে কোন সাময়িকের ওপর কাজটি সম্পাদিত হবে। এখানে ০ থেকে ১৫ পর্যন্ত ১৬টি সাধারণ সাময়িকের আইডি ব্যবহৃত হয়।
- মান বা ঠিকানা [বিট ৭-০]: এটি একটি ইমিডিয়েট ডাটা বা মেমোরি ঠিকানা বহন করে। এটি সর্বোচ্চ ৮-বিট বা ২৫৫ (দশমিক) পর্যন্ত মান নিতে পারে।

৩. নির্দেশের প্রকারভেদ

সিস্টেমের গাণিতিক ও যৌক্তিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা-১৬ স্থাপত্যে ৩টি প্রধান বিন্যাস বা ধরণ অনুসরণ করা হয়। এই বিভাজন প্রসেসরকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে এবং ডাটা প্রসেস করতে সহায়তা করে।

১. স-ধরণ (সাময়িক-ভিত্তিক):
যখন একাধিক সাময়িকের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান অথবা গাণিতিক ও যৌক্তিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রসেসর সরাসরি অভ্যন্তরীণ সাময়িকগুলোর ডাটা নিয়ে কাজ করে।

২. ম-ধরণ (মান-ভিত্তিক):
যখন কোনো নির্দেশের সাথে সরাসরি একটি ৮-বিট মান (যেমন: ১০ বা ২০) অথবা একটি স্মৃতি-ঠিকানা যুক্ত থাকে। প্রসেসর নির্দেশের ভেতরে থাকা ওই মান বা ঠিকানাটিকেই সরাসরি ব্যবহার করে।

৩. প-ধরণ (প্রস্থান-ভিত্তিক):
যখন প্রোগ্রামের স্বাভাবিক গতির ক্রম পরিবর্তন করে স্মৃতির নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানায় সরাসরি গমনের প্রয়োজন হয়। মূলত লুপ পরিচালনা এবং কন্ডিশনাল জাম্পের ক্ষেত্রে এই ধরণটি ব্যবহৃত হয়।

এই সারণীটি নির্দেশিকা-১৬ স্থাপত্যের ১৬টি মৌলিক নির্দেশের বাইনারি এবং ষোড়শিক ম্যাপিং প্রদর্শন করে। এই ওকোডগুলো সরাসরি প্রসেসরের ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ওকোড (৪-বিট)	ষোড়শিক	নির্দেশ	ধরণ	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০০০০	০	শূণ্য	স	কোনো কাজ সম্পাদন করবে না।
০০০১	১	স্থানান্তর	ম	একটি নির্দিষ্ট মান সরাসরি সাময়িকে স্থাপন (ইমিডিয়েট লোড)।
০০১০	২	আদান	ম	স্মৃতি থেকে ডাটা সাময়িকে গ্রহণ।
০০১১	৩	প্রদান	ম	সাময়িক থেকে ডাটা স্মৃতিতে অর্পণ।
০১০০	৪	সংযোজন	স	দুটি সাময়িকের মানের গাণিতিক যোগফল।
০১০১	৫	বিয়োজন	স	একটি সাময়িক থেকে অন্যটির বিয়োগফল।
০১১০	৬	গুণন	স	দুটি সাময়িকের মানের গাণিতিক গুণফল।
০১১১	৭	বিভাজন	স	একটি মানকে অন্যটি দিয়ে গাণিতিক ভাগ।
১০০০	৮	উভয়	স	বিটওয়াইজ 'উভয়' লজিক।
১০০১	৯	অথবা	স	বিটওয়াইজ 'অথবা' লজিক।
১০১০	ক	বিচিত্র	স	বিটওয়াইজ 'বিচিত্র' লজিক।
১০১১	খ	বৈষম্য-প্রস্থান	প	রেজাল্ট শূন্য না হলে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যাত্রা।
১১০০	গ	প্রস্থান	প	সরাসরি নির্দিষ্ট মেমোরি ঠিকানায় যাত্রা।
১১০১	ঘ	সাম্য-প্রস্থান	প	রেজাল্ট শূণ্য হলে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যাত্রা।

১১১০	ঙ	প্রদর্শন	স	আউটপুট পোর্টে বা স্ক্রিনে ডাটা পাঠানো।
১১১১	চ	থামো	স	প্রসেসরের সকল কার্যক্রম বন্ধ করা।

৪.১ স্থানান্তর

১. সাধারণ বর্ণনা

'স্থানান্তর' একটি মান-ভিত্তিক (ম-ধরণ) নির্দেশ। এটি নির্দেশের ভেতরে থাকা একটি ৮-বিট মান (০–২৫৫) সরাসরি একটি গন্তব্য সাময়িকে স্থাপন করে। এই প্রক্রিয়ায় স্মৃতি থেকে কোনো ডাটা পড়ার প্রয়োজন হয় না।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ০ (৮ বিট): মান (০–২৫৫)
ওকোড: ০০০১	গন্তব্য সাময়িক	৮-বিট মান

- ওকোড: ০০০১ (ষোড়শিক মান: ১)।
- গন্তব্য: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে ডাটা কোথায় যাবে।
- মান: ৮-বিটের সংখ্যা (০–২৫৫) যা গন্তব্য সাময়িকে রাখা হবে।

৩. ব্যবহারের সিনট্যাক্স

“স্থানান্তর [গন্তব্য_সাময়িক], [মান]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা ১০ মান কে সাময়িক-১ (ক) তে নিতে চাই:

“স্থানান্তর সাময়িক-১, ১০।”

বাইনারি রূপ: ০০০১ ০০০১ ০০০০ ১০১০

৫. অপারেশনাল লজিক (পিউডোকোড)

সাময়িক[গন্তব্য] = মান;

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের ১টি ক্লক সাইকেল প্রয়োজন। যেহেতু এটি পুরোপুরি প্রসেসরের অভ্যন্তরীণ কাজ, তাই এতে কোনো অতিরিক্ত মেমোরি ডিলে হয় না।

৪.২ আদান

১. সাধারণ বর্ণনা

'আদান' একটি মান-ভিত্তিক (ম-ধরণ) নির্দেশ। এটি স্মৃতির (স্মৃতি) একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রসেসরের একটি নির্দিষ্ট সামিয়কে (সামিয়ক) নিয়ে আসে। এটিই হলো প্রসেসরের তথ্য গ্রহণের প্রধান মাধ্যম। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় তথ্য স্মৃতি বা র‍্যাম থেকে আসে, তাই এটি অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরের চেয়ে সামান্য বেশি সময় নেয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ০ (৮ বিট)
ওকোড: ০০১০	গন্তব্য সামিয়ক	স্মৃতি ঠিকানা

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ০০১০ (ষোড়শিক মান: ২)।
- গন্তব্য সামিয়ক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে ডাটা কোন সামিয়কে জমা হবে।
- স্মৃতি ঠিকানা: ৮-বিটের একটি ঠিকানা যেখান থেকে ডাটা সংগ্রহ করা হবে।

৩. ব্যবহারের রীতি

“আদান [গন্তব্য_সামিয়ক], [স্মৃতি_ঠিকানা]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা স্মৃতির ০ষচচ (সর্বোচ্চ ঠিকানা) থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে সামিয়ক-১ (ক) তে নিতে চাই:

“আদান সামিয়ক-১, ০ষচচ।”

বাইনারি রূপ: ০ব০০১০ ০০০১ ১১১১১১১১

৫. অপারেশনাল লজিক

“সামিয়ক[গন্তব্য] = স্মৃতি[ঠিকানা];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের ২টি ক্লক সাইকেল বা প্রসেসর টিক প্রয়োজন।

- প্রথম টিক: স্মৃতি থেকে ডাটা খুঁজে বের করা।
- দ্বিতীয় টিক: ডাটাটিকে নির্দিষ্ট সামিয়কে স্থাপন করা।

৪.৩ প্রদান

১. সাধারণ বর্ণনা

'প্রদান' একটি মান-ভিত্তিক (ম-ধরণ) নির্দেশ। এটি প্রসেসরের একটি নির্দিষ্ট সাময়িকের ভেতরে থাকা উপাত্ত বা তথ্যকে স্মৃতির একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে সেখানে জমা রাখে। এটি মূলত প্রসেসরের কাজ শেষে ফলাফলকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ০ (৮ বিট)
ওকোড: ০০১১	উৎস সাময়িক	স্মৃতি ঠিকানা

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ০০১১ (ষোড়শিক মান: ৩)।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সাময়িক থেকে ডাটা পাঠানো হবে।
- স্মৃতি ঠিকানা: ৮-বিটের একটি ঠিকানা যেখানে ডাটাটি সংরক্ষিত হবে।

৩. ব্যবহারের রীতি

“প্রদান [উৎস_সাময়িক], [স্মৃতি_ঠিকানা]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-৩ (গ) এর ডাটা স্মৃতির ০ষকখ (দশমিক ১৭১) ঠিকানায় জমা রাখতে চাই:

প্রদান সাময়িক-৩, ০ষকখ।

বাইনারি রূপ: ০ব০০১১ ০০১১ ১০১০১০১১

৫. অপারেশনাল লজিক

স্মৃতি[ঠিকানা] = সাময়িক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের ২টি চক্র বা প্রসেসর টিক প্রয়োজন।

- প্রথম চক্র: গন্তব্য ঠিকানাটি চিহ্নিত করা।
- দ্বিতীয় চক্র: সাময়িক থেকে তথ্যটি স্মৃতিতে স্থানান্তর করা।

৪.৪ সংযোজন

১. সাধারণ বর্ণনা

'সংযোজন' একটি সামিয়ক-ভিত্তিক (স-ধরণ) নির্দেশ। এটি দুটি সামিয়কের মধ্যে গাণিতিক যোগফল নির্ণয় করে এবং ফলাফলটি প্রথম সামিয়কটিতে (গন্তব্য সামিয়ক) জমা রাখে। এই প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় সামিয়কের (উৎস সামিয়ক) মান অপরিবর্তিত থাকে। যদি যোগফল সামিয়কের ধারণক্ষমতা অতিক্রম করে, তবে এটি অবস্থা-সামিয়কের 'উপচয়' (ওভারফ্লো) বিটকে সক্রিয় করে।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
ওকোড: ০১০০	গন্তব্য সামিয়ক	উৎস সামিয়ক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ০১০০ (ষোড়শিক মান: ৪)।
- গন্তব্য সামিয়ক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে ফলাফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সামিয়ক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সামিয়কের মান যোগ করা হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“সংযোজন [গন্তব্য_সামিয়ক], [উৎস_সামিয়ক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সামিয়ক-২ (খ) এর মান সামিয়ক-১ (ক) এর সাথে যোগ করে ফলাফল সামিয়ক-১ (ক) তেই রাখতে চাই:

“সংযোজন সামিয়ক-১, সামিয়ক-২।”

বাইনারি রূপ: ০ব০১০০ ০০০১ ০০১০ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

“সামিয়ক[গন্তব্য] = সামিয়ক[গন্তব্য] + সামিয়ক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল
এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের মাত্র ১টি চক্র বা প্রসেসর টিক প্রয়োজন। এটি প্রসেসরের অভ্যন্তরীণ গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিটের (এএলইউ) মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হয়।

৪.৫ বিয়োজন

১. সাধারণ বর্ণনা

'বিয়োজন' একটি সামিয়ক-ভিত্তিক (স-ধরণ) নির্দেশ। এটি গন্তব্য সামিয়কের মান থেকে উৎস সামিয়কের মান বিয়োগ করে এবং চূড়ান্ত ফলাফলটি পুনরায় গন্তব্য সামিয়কেই জমা রাখে। যদি বিয়োগফল ঋণাত্মক হয়, তবে এটি অবস্থা-সামিয়কের নির্দিষ্ট 'ঋণ বিট' সক্রিয় করে। এই প্রক্রিয়ায় উৎস সামিয়কের মান অপরিবর্তিত থাকে।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
ওকোড: ০১০১	গন্তব্য সামিয়ক	উৎস সামিয়ক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ০১০১ (ষোড়শিক মান: ৫)।
- গন্তব্য সামিয়ক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে বিয়োগফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সামিয়ক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সামিয়কের মান বিয়োগ করা হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“বিয়োজন [গন্তব্য_সামিয়ক], [উৎস_সামিয়ক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সামিয়ক-১ (ক) এর মান থেকে সামিয়ক-২ (খ) এর মান বিয়োগ করে ফলাফল সামিয়ক-১ (ক) তেই রাখতে চাই:

“বিয়োজন সামিয়ক-১, সামিয়ক-২।”

বাইনারি রূপ: ০ব০১০১ ০০০১ ০০১০ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

“সামিয়ক[গন্তব্য] = সামিয়ক[গন্তব্য] - সামিয়ক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের মাত্র ১টি চক্র বা প্রসেসর টিক প্রয়োজন। এটি গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিটের মাধ্যমে সরাসরি সম্পাদিত হয়।

৪.৬ গুণন

১. সাধারণ বর্ণনা

'গুণন' একটি সাময়িক-ভিত্তিক (স-ধরণ) নির্দেশ। এটি গন্তব্য সাময়িকের বর্তমান মানের সাথে উৎস সাময়িকের মানকে গুণ করে এবং প্রাপ্ত গুণফলটি পুনরায় গন্তব্য সাময়িকেই জমা রাখে। যেহেতু দুটি ১৬-বিট সংখ্যার গুণফল সাময়িকের ১৬-বিটের সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকে, তাই ফলাফল বড় হলে এটি অবস্থা-সাময়িকের 'উপচয়' (ওভারফ্লো) নির্দেশক বিটকে সক্রিয় করে।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
ওকোড: ০১১০	গন্তব্য সাময়িক	উৎস সাময়িক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ০১১০ (ষোড়শিক মান: ৬)।
- গন্তব্য সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে গুণফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সাময়িকের মান দিয়ে গুণ করা হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“গুণন [গন্তব্য_সাময়িক], [উৎস_সাময়িক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-১ (ক) এর মানের সাথে সাময়িক-৩ (গ) এর মান গুণ করতে চাই:

“গুণন সাময়িক-১, সাময়িক-৩।”

বাইনারি রূপ: ০৬০১১০ ০০০১ ০০১১ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

“সাময়িক[গন্তব্য] = সাময়িক[গন্তব্য] * সাময়িক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

গুণন প্রক্রিয়াটি যোগ বা বিয়োগের তুলনায় কিছুটা বেশি গাণিতিক ধাপ সম্পন্ন করে। তাই এই নির্দেশটি সফলভাবে শেষ করতে প্রসেসরের ৩টি চক্র প্রয়োজন।

- প্রথম চক্র: ডাটা সংগ্রহ।
- দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্র: গাণিতিক ইউনিটের ভেতরে গুণফল নির্ণয় ও ফলাফল জমা করা।

৪.৭ বিভাজন

১. সাধারণ বর্ণনা

'বিভাজন' একটি সাময়িক-ভিত্তিক (স-ধরণ) নির্দেশ। এটি গন্তব্য সাময়িকের বর্তমান মানকে উৎস সাময়িকের মান দিয়ে ভাগ করে এবং প্রাপ্ত ভাগফলটি পুনরায় গন্তব্য সাময়িকেই জমা রাখে। যদি উৎস সাময়িকের মান '০' (শূন্য) হয়, তবে এটি একটি বিশেষ গাণিতিক ত্রুটি হিসেবে গণ্য হয় এবং অবস্থা-সাময়িকের 'ত্রুটি বিট' সক্রিয় করে। এই প্রক্রিয়ায় উৎস সাময়িকের মান অপরিবর্তিত থাকে।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
ওকোড: ০১১১	গন্তব্য সাময়িক	উৎস সাময়িক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ০১১১ (ষোড়শিক মান: ৭)।
- গন্তব্য সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে ভাগফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সাময়িকের মান দিয়ে ভাগ করা হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“বিভাজন [গন্তব্য_সাময়িক], [উৎস_সাময়িক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-৪ (ঘ) এর মানকে সাময়িক-২ (খ) এর মান দিয়ে ভাগ করতে চাই:

“বিভাজন সাময়িক-৪, সাময়িক-২।”

বাইনারি রূপ: ০ব০১১১ ০১০০ ০০১০ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

যদি সাময়িক[উৎস] != ০ হয় তবে:

    “সাময়িক[গন্তব্য] = সাময়িক[গন্তব্য] / সাময়িক[উৎস];”

নাহলে:

    “অবস্থা-সাময়িক[ত্রুটি] = ১;

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

বিভাজন প্রক্রিয়াটি হার্ডওয়্যার লেভেলে অত্যন্ত জটিল এবং এটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের বেশ কয়েকটি ধাপ প্রয়োজন। এই নির্দেশটি সফলভাবে শেষ করতে প্রসেসরের ৪টি চক্র প্রয়োজন।

- **প্রথম চক্র:** ভাজক এবং ভাজ্য সংগ্রহ।
- **দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্র:** অভ্যন্তরীণ বিয়োগ ও শিফটিংয়ের মাধ্যমে ভাগফল নির্ণয়।
- **চতুর্থ চক্র:** চূড়ান্ত ফলাফল গন্তব্য সাময়িকে জমা করা।

৪.৮ উভয়

১. সাধারণ বর্ণনা

'উভয়' একটি সাময়িক-ভিত্তিক (স-ধরণ) যৌক্তিক নির্দেশ। এটি দুটি সাময়িকের তথ্যের মধ্যে বিট-বাই-বিট (Bit-by-bit) 'এন্ড' লজিক প্রয়োগ করে এবং ফলাফলটি গন্তব্য সাময়িকে জমা রাখে। এই প্রক্রিয়ায় যদি দুটি ইনপুট বিট-ই '১' হয়, তবেই আউটপুট বিট '১' হবে, অন্যথায় '০' হবে। এটি মূলত মাস্কিং (Masking) এবং নির্দিষ্ট বিট পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
ওকোড: ১০০০	গন্তব্য সাময়িক	উৎস সাময়িক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১০০০ (ষোড়শিক মান: ৮)।
- গন্তব্য সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে যৌক্তিক ফলাফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সাময়িকের মান দিয়ে লজিক চেক করা হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“উভয় [গন্তব্য_সাময়িক], [উৎস_সাময়িক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-১ (ক) এবং সাময়িক-২ (খ) এর মধ্যে 'উভয়' লজিক প্রয়োগ করতে চাই:

“উভয় সাময়িক-১, সাময়িক-২।”

বাইনারি রূপ: ০ব১০০০ ০০০১ ০০১০ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

“সাময়িক[গন্তব্য] = সাময়িক[গন্তব্য] এবং সাময়িক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের মাত্র ১টি চক্র প্রয়োজন। এটি গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিটের লজিক গেটগুলোর মাধ্যমে সরাসরি এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হয়।

৪.৯ অথবা

১. সাধারণ বর্ণনা

'অথবা' একটি সাময়িক-ভিত্তিক (স-ধরণ) যৌক্তিক নির্দেশ। এটি দুটি সাময়িকের তথ্যের মধ্যে বিট-বাই-বিট 'অর' লজিক প্রয়োগ করে এবং ফলাফলটি গন্তব্য সাময়িকে জমা রাখে। এই প্রক্রিয়ায় যদি ইনপুট বিট দুটির যেকোনো একটি অথবা উভয়ই '১' হয়, তবে আউটপুট বিট '১' হবে। এটি মূলত বিভিন্ন ফ্ল্যাগ সেট করা বা একাধিক ডাটা বিটকে একত্রিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
ওকোড: ১০০১	গন্তব্য সাময়িক	উৎস সাময়িক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১০০১ (ষোড়শিক মান: ৯)।
- গন্তব্য সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে যৌক্তিক ফলাফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সাময়িকের মান দিয়ে লজিক চেক করা হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“অথবা [গন্তব্য_সাময়িক], [উৎস_সাময়িক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-১ (ক) এর সাথে সাময়িক-৫ (ঙ) এর 'অথবা' লজিক প্রয়োগ করতে চাই:

“অথবা সাময়িক-১, সাময়িক-৫।”

বাইনারি রূপ: ০ব১০০১ ০০০১ ০১০১ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

“সাময়িক[গন্তব্য] = সাময়িক[গন্তব্য] অথবা সাময়িক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের মাত্র ১টি চক্র প্রয়োজন। এটি গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিটের অভ্যন্তরীণ সার্কিটের মাধ্যমে সরাসরি সম্পন্ন হয়।

৪.১০ বিচিত্র

১. সাধারণ বর্ণনা

'বিচিত্র' একটি সাময়িক-ভিত্তিক (স-ধরণ) যৌক্তিক নির্দেশ। এটি দুটি সাময়িকের তথ্যের মধ্যে বিট-বাই-বিট 'এক্স-অর' লজিক প্রয়োগ করে এবং ফলাফলটি গন্তব্য সাময়িকে জমা রাখে। এই প্রক্রিয়ায় যদি ইনপুট বিট দুটি একে অপরের থেকে আলাদা বা বিচিত্র হয় (অর্থাৎ একটি '১' এবং অন্যটি '০'), কেবল তখনই আউটপুট বিট '১' হবে। যদি ইনপুট বিট দুটি একই হয়, তবে আউটপুট বিট '০' হবে। এটি মূলত ডাটা এনক্রিপশন এবং কোনো সাময়িকের মান দ্রুত শূন্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
ওকোড: ১০১০	গন্তব্য সাময়িক	উৎস সাময়িক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১০১০ (ষোড়শিক মান: ক)।
- গন্তব্য সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে যৌক্তিক ফলাফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সাময়িকের মান দিয়ে লজিক চেক করা হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“বিচিত্র [গন্তব্য_সাময়িক], [উৎস_সাময়িক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-১ (ক) এর মানকে দ্রুত শূন্য (০) করতে চাই, তবে সেটিকে নিজের সাথেই 'বিচিত্র' লজিক করতে পারি:

“বিচিত্র সাময়িক-১, সাময়িক-১।”

বাইনারি রূপ: ০ব১০১০ ০০০১ ০০০১ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

“সাময়িক[গন্তব্য] = সাময়িক[গন্তব্য] বিচিত্র সাময়িক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের মাত্র ১টি চক্র প্রয়োজন। এটি গাণিতিক ও যুক্তি ইউনিটের ভেতরে অত্যন্ত উচ্চগতিতে সম্পাদিত হয়।

৪.১১ বিপরিত

১. সাধারণ বর্ণনা

'বিপরীত' একটি বিন্যাসক-স্তরের ছদ্ম-নির্দেশ (Pseudo-Instruction)। হার্ডওয়্যার জটিলতা কমাতে এর জন্য আলাদা ওকোড বরাদ্দ রাখা হয়নি। বিন্যাসক (Boyon) একে 'বিচিত্র' (XOR) নির্দেশের মাধ্যমে রূপান্তর করে সম্পাদন করে (যথা: মানকে ০ব১১১১১১১১১ দিয়ে বিচিত্র করা)।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ৪ (৪ বিট)	বিট ৩ - ০ (৪ বিট)
হার্ডওয়্যার ওকোড নেই (ছদ্ম-নির্দেশ)	গন্তব্য সাময়িক	উৎস সাময়িক	সংরক্ষিত

- গন্তব্য সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে ফলাফল কোথায় জমা হবে।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যেখান থেকে ডাটা নিয়ে তার মান উল্টে দেওয়া হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“বিপরিত [গন্তব্য_সাময়িক], [উৎস_সাময়িক]।”

৪. উদাহরণ ও অপারেশনাল লজিক

সিনট্যাক্স: “বিপরীত সাময়িক-১।”

রূপান্তর লজিক: সাময়িক[গন্তব্য] = সাময়িক[গন্তব্য] বিচিত্র ০ব১১১১১১১১১;

৬. কার্যকাল

এটি 'বিচিত্র' নির্দেশের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, তাই এতে অতিরিক্ত কোনো হার্ডওয়্যার সাইকেল লাগে না।

৪.১২ প্রস্থান

১. সাধারণ বর্ণনা

'প্রস্থান' একটি প্রস্থান-ভিত্তিক (প-ধরণ) নির্দেশ। এটি প্রোগ্রামের স্বাভাবিক রৈখিক গতিপথ পরিবর্তন করে প্রসেসরকে সরাসরি স্মৃতির একটি সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠায়। এটি মূলত লুপ তৈরি করা, শর্তহীন শাখা এবং বিশেষ ফাংশন বা কাজ শুরুর ঠিকানায় যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ০ (৮ বিট)
নির্দেশ-সংকেত: ১১০০	সংরক্ষিত	গন্তব্য ঠিকানা

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১১০০ (ষোড়শিক মান: গ)।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।
- গন্তব্য ঠিকানা: ৮-বিটের একটি ঠিকানা যেখানে প্রসেসর সরাসরি গমন করবে।

৩. ব্যবহারের রীতি

“প্রস্থান [স্মৃতি_ঠিকানা]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা প্রোগ্রামের বর্তমান অবস্থান থেকে সরাসরি স্মৃতির ০ষ৩২ (দশমিক ৫০) নম্বর ঠিকানায় চলে যেতে চাই:

“প্রস্থান ০ষ৩২।”

বাইনারি রূপ: ০ব১১০০ ০০০০ ০০১১০০১০

৫. অপারেশনাল লজিক

“নির্দেশ-নির্দেশক = গন্তব্য_ঠিকানা;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের মাত্র ১টি চক্র প্রয়োজন। এটি সরাসরি 'নির্দেশ-নির্দেশক' (PC) এর মান পরিবর্তন করার মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হয়।

৪.১৩ সাম্য-প্রস্থান

১. সাধারণ বর্ণনা

'সাম্য-প্রস্থান' একটি প্রস্থান-ভিত্তিক (প-ধরণ) শর্তাধীন নির্দেশ। এটি প্রসেসরের অবস্থা-সাময়িকের 'শূন্য বিট' পরীক্ষা করে। যদি সর্বশেষ গাণিতিক বা যৌক্তিক অপারেশনের ফলাফল শূন্য (০) হয়, তবে এই নির্দেশটি কার্যকর হয় এবং প্রসেসরকে একটি নির্দিষ্ট মেমোরি ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। যদি ফলাফল শূন্য না হয়, তবে প্রসেসর লাফ না দিয়ে পরবর্তী লাইনের নির্দেশে চলে যায়। এটি মূলত যদি (ক == খ) ধরণের যুক্তি পালনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ০ (৮ বিট)
নির্দেশ-সংকেত: ১১০১	সংরক্ষিত	গন্তব্য ঠিকানা

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১১০১ (ষোড়শিক মান: ঘ)।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।
- গন্তব্য ঠিকানা: ৮-বিটের একটি ঠিকানা যেখানে শর্ত পূরণ হলে প্রসেসর গমন করবে।

৩. ব্যবহারের রীতি

“সাম্য-প্রস্থান [স্মৃতি_ঠিকানা]।”

৪. উদাহরণ

যদি কোনো বিয়োগফল শূন্য হয় এবং আমরা স্মৃতির ০ষ৪ক ঠিকানায় যেতে চাই:

“সাম্য-প্রস্থান ০ষ৪ক।”

বাইনারি রূপ: ০ব১১০১ ০০০০ ০১০০ ১০১০

৫. অপারেশনাল লজিক

যদি অবস্থা-সাময়িক[শূন্য_বিট] == ১ হয় তবে:

    “নির্দেশ-নির্দেশক = গন্তব্য_ঠিকানা;”

নাহলে:

    “নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের টাইমিং নির্ভর করে শর্তের ওপর:

- যদি শর্ত পূরণ না হয় (লাফ না দিলে): ১টি চক্র।
- যদি শর্ত পূরণ হয় (লাফ দিলে): ২টি চক্র (কারণ প্রসেসরকে নতুন ঠিকানা লোড করতে হয়)।

৪.১৪ বৈষম্য-প্রস্থান

১. সাধারণ বর্ণনা

'বৈষম্য-প্রস্থান' একটি প্রস্থান-ভিত্তিক (প-ধরণ) শর্তাধীন নির্দেশ। এটি প্রসেসরের অবস্থা-সামিয়কের 'শূন্য বিট' পরীক্ষা করে। যদি সর্বশেষ গাণিতিক বা যৌক্তিক অপারেশনের ফলাফল শূন্য (০) না হয় (অর্থাৎ মানের মধ্যে বৈষম্য থাকে), তবে এই নির্দেশটি কার্যকর হয় এবং প্রসেসরকে একটি সুনির্দিষ্ট মেমোরি ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। এটি মূলত লুপ চালানো এবং যতক্ষণ (ক != খ) ধরণের শর্ত পালনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ০ (৮ বিট)
ওকোড: ১০১১	সংরক্ষিত	গন্তব্য ঠিকানা

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১০১১ (ষোড়শিক মান: খ)।
- সংরক্ষিত: এই ৪টি বিট বর্তমানে অব্যবহৃত।
- গন্তব্য ঠিকানা: ৮-বিটের একটি ঠিকানা যেখানে শর্ত পূরণ হলে প্রসেসর গমন করবে।

৩. ব্যবহারের রীতি

“বৈষম্য-প্রস্থান [স্মৃতি_ঠিকানা]।”

৪. উদাহরণ

একটি কাউন্টার যখন কমতে কমতে এখনো শূন্য হয়নি, তখন লুপের শুরুতে ফিরে যাওয়ার জন্য:

“বৈষম্য-প্রস্থান ০ষ১ক।”

বাইনারি রূপ: ০ব১০১১ ০০০০ ০০০১ ১০১০

৫. অপারেশনাল লজিক

যদি অবস্থা-সামিয়ক[শূন্য_বিট] == ০ হয় তবে:

    “নির্দেশ-নির্দেশক = গন্তব্য_ঠিকানা;”

নাহলে:

    “নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের টাইমিং শর্তের ওপর নির্ভর করে:

- যদি শর্ত পূরণ না হয় (লাফ না দিলে): ১টি চক্র।
- যদি শর্ত পূরণ হয় (লাফ দিলে): ২টি চক্র।

৪.১৫ প্রদর্শন

১. সাধারণ বর্ণনা

'প্রদর্শন' একটি সাময়িক-ভিত্তিক (স-ধরণ) নির্দেশ। এটি প্রসেসরের একটি নির্দিষ্ট সাময়িকের ভেতরে থাকা উপাত্ত বা তথ্যকে সরাসরি সিস্টেমের বাহ্যিক আউটপুট পোর্টে (যেমন: মনিটর বা টার্মিনাল) পাঠিয়ে দেয়। এটি মূলত ফলাফল ব্যবহারকারীর কাছে দৃশ্যমান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ৮ (৪ বিট)	বিট ৭ - ০ (৮ বিট)
ওকোড: ১১১০	উৎস সাময়িক	সংরক্ষিত

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১১১০ (ষোড়শিক মান: ঙ)।
- উৎস সাময়িক: ৪-বিটের আইডি যা নির্দেশ করে কোন সাময়িকের মান প্রদর্শিত হবে।
- সংরক্ষিত: এই ৮-বিটের অংশটি বর্তমানে অব্যবহৃত।

৩. ব্যবহারের রীতি

“প্রদর্শন [উৎস_সাময়িক]।”

৪. উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-১ (ক) এর মান পর্দায় দেখাতে চাই:

“প্রদর্শন সাময়িক-১।”

বাইনারি রূপ: ০ব১১১০ ০০০১ ০০০০ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

“বাহ্যিক_আউটপুট = সাময়িক[উৎস];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;”

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের ২টি চক্র প্রয়োজন।

৪.১৬ থামো

১. সাধারণ বর্ণনা

'থামো' একটি সাময়িক-ভিত্তিক (স-ধরণ) নির্দেশ। এটি প্রসেসরের সকল কার্যক্রম এবং নির্দেশ নির্বাহের (Execution) প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেয়। একটি প্রোগ্রামের সফল সমাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং প্রসেসরকে মেমোরির পরবর্তী আবর্জনা তথ্য (Garbage data) পড়া থেকে বিরত রাখতে এই নির্দেশটি ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত প্রসেসরকে একটি 'স্থবির' বা 'নিষ্ক্রিয়' অবস্থায় নিয়ে যায়।

২. বিট বিন্যাস কাঠামো

বিট ১৫ - ১২ (৪ বিট)	বিট ১১ - ০ (১২ বিট)
ওকোড: ১১১১	সংরক্ষিত (অব্যবহৃত)

- নির্দেশ-সংকেত (ওকোড): ১১১১ (ষোড়শিক মান: চ)।
- সংরক্ষিত: এই ১২-বিটের অংশটি বর্তমানে কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না।

৩. ব্যবহারের রীতি

“থামো।”

৪. উদাহরণ

একটি গাণিতিক হিসাব বা প্রদর্শন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রোগ্রামটি বন্ধ করতে:

“প্রদর্শন সাময়িক-১।

থামো।”

বাইনারি রূপ: ০ব১১১১ ০০০০ ০০০০ ০০০০

৫. অপারেশনাল লজিক

প্রসেসর_অবস্থা = নিষ্ক্রিয়;

৬. কার্যকাল

এই নির্দেশটি সম্পন্ন করতে প্রসেসরের মাত্র ১টি চক্র প্রয়োজন। এর পরেই প্রসেসরের ক্লক পালস বা অভ্যন্তরীণ স্পন্দন থেমে যায়।

অধ্যায় ৫: ঠিকানা পদ্ধতি

১. সাধারণ পরিচিতি

নির্দেশিকা-১৬ স্থাপত্যে প্রসেসর কীভাবে মেমোরি বা সাময়িক থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করবে, তার জন্য ৪টি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা নিয়ম সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে একজন প্রোগ্রামার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ডাটা ম্যানেজমেন্ট এবং মেমোরি অ্যাড্রেসিং সম্পন্ন করতে পারেন। প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব কারিগরি সুবিধা রয়েছে যা প্রসেসরের কাজের গতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

২. প্রধান ৪টি পদ্ধতি

১. সরাসরি মান পদ্ধতি (মান-ভিত্তিক)
২. সাময়িক পদ্ধতি (সাময়িক-ভিত্তিক)
৩. প্রত্যক্ষ স্মৃতি পদ্ধতি (ঠিকানা-ভিত্তিক)
৪. পরোক্ষ বা পয়েন্টার পদ্ধতি (ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য সংরক্ষিত)

৫.১ সরাসরি মান পদ্ধতি

১. বর্ণনা

এটি সবচাইতে সহজ এবং দ্রুততম ঠিকানা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ডাটা বা উপাত্ত আলাদাভাবে কোনো স্মৃতি (স্মৃতি) বা সাময়িকে থাকে না; বরং ডাটাটি সরাসরি নির্দেশের (নির্দেশ) ভেতরেই অবস্থান করে। প্রসেসর যখন নির্দেশটি পড়ে, তখন সে নির্দেশের শেষ ৮-বিটের মানটিকেই সরাসরি উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করে।

২. কারিগরি সুবিধা

- **সর্বোচ্চ গতি:** প্রসেসরকে ডাটা খোঁজার জন্য মেমোরি বা রেজিস্টারে অতিরিক্ত উঁকি দিতে হয় না।
- **সংক্ষিপ্ত কোড:** ছোট ছোট সংখ্যা (যেমন ০ থেকে ২৫৫) ব্যবহারের জন্য এটি আদর্শ।

৩. ব্যবহারের উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-১ (ক) তে সরাসরি ১০ মানটি রাখতে চাই:

“স্থানান্তর সাময়িক-১, ১০।”

এখানে '১০' সংখ্যাটি সরাসরি নির্দেশের ভেতরেই সংরক্ষিত থাকে।

৪. বিট ডায়াগ্রাম চিত্রায়ন

নির্দেশের শেষ ৮-বিটের পুরো অংশটিই এখানে ডাটা বা উপাত্ত হিসেবে কাজ করে।

৫.২ সাময়িক পদ্ধতি

১. বর্ণনা

এই পদ্ধতিতে উপাত্ত বা ডাটা সরাসরি কোনো সাময়িকের (সাময়িক) ভেতরে অবস্থান করে। যখন একটি নির্দেশ কার্যকর হয়, তখন প্রসেসর নির্দিষ্ট সাময়িক আইডি ব্যবহার করে ওই সাময়িকের ভেতর থেকে মানটি সংগ্রহ করে। এটি মূলত গাণিতিক এবং যৌক্তিক কার্যাবলির জন্য সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি।

২. কারিগরি সুবিধা

- **উচ্চ দক্ষতা:** মেমোরি বা র‍্যামের তুলনায় সাময়িক থেকে ডাটা পড়া অনেক গুণ দ্রুত।
- **প্যারালাল এক্সিকিউশন:** এই পদ্ধতিতে প্রসেসর একই সাথে একাধিক সাময়িক থেকে ডাটা নিয়ে কাজ করতে পারে।

৩. ব্যবহারের উদাহরণ

যদি আমরা সাময়িক-২ (খ) এর মান সাময়িক-১ (ক) এর সাথে যোগ করতে চাই:

“সংযোজন সাময়িক-১, সাময়িক-২।”

এখানে 'সাময়িক-২' হলো আমাদের উৎস ঠিকানা, যা একটি সাময়িক পদ্ধতির উদাহরণ।

৫.৩ প্রত্যক্ষ স্মৃতি পদ্ধতি

১. বর্ণনা

প্রত্যক্ষ স্মৃতি পদ্ধতিতে নির্দেশের ভেতরেই উপাত্তের আসল মেমোরি ঠিকানা বা অ্যাড্রেস উল্লেখ করা থাকে। প্রসেসর নির্দেশের মান ফিল্ড থেকে ওই ঠিকানাটি গ্রহণ করে এবং সরাসরি স্মৃতির (স্মৃতি) ওই নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে গিয়ে ডাটা সংগ্রহ করে বা জমা রাখে।

২. কারিগরি বৈশিষ্ট্য

- **স্থির অ্যাড্রেসিং:** কোড লেখার সময় যদি মেমোরির সঠিক অবস্থান জানা থাকে, তবে এই পদ্ধতিটি সবচাইতে কার্যকর।
- **১-স্টেপ অ্যাক্সেস:** প্রসেসর সরাসরি ঠিকানায় পৌঁছে যায়, মাঝখানে কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয় না।

৩. ব্যবহারের উদাহরণ

যদি আমরা স্মৃতির ০ষ৩২ (দশমিক ৫০) ঠিকানা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে সাময়িক-১ (ক) তে নিতে চাই:

আদান সাময়িক-১, ০ষ৩২।

এখানে ০ষ৩২ হলো একটি প্রত্যক্ষ মেমোরি ঠিকানা।

৫.৪ পরোক্ষ বা পয়েন্টার পদ্ধতি (ভবিষ্যৎ সংস্করণ)

১. বর্ণনা

এটি নির্দেশিকা-১৬ স্থাপত্যের সবচাইতে উন্নত এবং নমনীয় ঠিকানা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে নির্দেশের ভেতরে সরাসরি কোনো উপাত্ত বা মেমোরি ঠিকানা থাকে না। পরিবর্তে, নির্দেশের ভেতরে একটি সাময়িকের (সাময়িক) উল্লেখ থাকে, যা মূলত আসল উপাত্তের মেমোরি ঠিকানাটি ধারণ করে। সহজ কথায়, সাময়িকটি এখানে একটি 'নির্দেশক' বা 'পয়েন্টার' হিসেবে কাজ করে। প্রসেসর প্রথমে সাময়িক থেকে ঠিকানাটি সংগ্রহ করে এবং এরপর ওই ঠিকানায় গিয়ে আসল উপাত্ত খুঁজে বের করে।

২. কারিগরি সুবিধা

- প্রবাহী মেমোরি ব্যবস্থাপনা: এই পদ্ধতির মাধ্যমে মেমোরির যেকোনো বড় এলাকা (যেমন: তালিকা বা অ্যারে) খুব সহজে হ্যান্ডেল করা যায়।
- উন্নত লুপ পরিচালনা: একটি মাত্র নির্দেশ ব্যবহার করে লুপের মাধ্যমে মেমোরির একের পর এক ঘর থেকে ডাটা পড়া সম্ভব।
- জটিল কাঠামো নির্মাণ: লিংকড লিস্ট বা ট্রির মতো উন্নত ডাটা স্ট্রাকচার তৈরির জন্য এই পদ্ধতিটি অপরিহার্য।

৩. ব্যবহারের সিনট্যাক্স

পরোক্ষ পদ্ধতি বোঝাতে সাময়িকের নামকে তৃতীয় বন্ধনী [ ] এর ভেতরে রাখা হয়।

আদান সাময়িক-১, [সাময়িক-২]।

এখানে সাময়িক-২ এর ভেতরে যে মেমোরি ঠিকানা লেখা আছে, প্রসেসর সেই ঠিকানায় গিয়ে ডাটা সংগ্রহ করবে।

৪. বিট বিন্যাস চিত্রায়ন

দ্রষ্টব্য: সংস্করণ ১.০.০-এর ১৬-বিট বিন্যাসে পরোক্ষ পদ্ধতি চিহ্নিত করার কোনো বিট নেই, তাই এটি ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য সংরক্ষিত। বর্তমানে এটি কোনো নির্দেশে ব্যবহার করা যাবে না।

নির্দেশের ওকোড এবং সাময়িক আইডি ফিল্ড ব্যবহারের পর মেমোরি থেকে ডাটা সংগ্রহের জন্য প্রসেসর অতিরিক্ত একটি রিড সাইকেল পরিচালনা করে।

৫. অপারেশনাল লজিক (সিউডোকোড)

কার্যকরী_ঠিকানা = সাময়িক[উৎস];

সাময়িক[গন্তব্য] = স্মৃতি[কার্যকরী_ঠিকানা];

নির্দেশ-নির্দেশক = নির্দেশ-নির্দেশক + ১;

উপসংহার ও চূড়ান্ত ঘোষণা

১. স্থাপত্যের পূর্ণতা

নির্দেশিকা-১৬ (সংস্করণ ১.০.০) স্থাপত্যের এই প্রামাণ্য দলিলটি এখানে সমাপ্ত হলো। এই নথিতে বর্ণিত প্রতিটি নির্দেশ-সংকেত (ওকোড), সাময়িক কাঠামো এবং ঠিকানা পদ্ধতি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্বভৌম কম্পিউটিং ইকোসিস্টেমের ভিত্তি হিসেবে নকশা করা হয়েছে। এটি যন্ত্রের গাণিতিক নিটোলতা এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক আভিজাত্যের এক অনন্য সংমিশ্রণ।

২. সার্বভৌম যুক্তির জয়যাত্রা

এই মানদণ্ডটি প্রমাণ করে যে, প্রযুক্তির একদম গভীরে বা 'বেয়ার মেটাল' স্তরে কোনো নির্দিষ্ট বিদেশি ভাষার আধিপত্য থাকা আবশ্যিক নয়। যুক্তি এবং গণিত কোনো ভাষার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সঠিক বুনন এবং স্থাপত্যের মাধ্যমে মাতৃভাষাকেই একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। নির্দেশিকা-১৬ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রথম কারিগরি ধাপ।

৩. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার

এই স্পেসিফিকেশনটি একটি উন্মুক্ত মানদণ্ড হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যা আগামী প্রজন্মের প্রকৌশলী ও স্থপতিদের জন্য একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। এর প্রতিটি বিট এবং প্রতিটি লজিক্যাল গেট আমাদের জাতীয় ইতিহাস এবং মেধার পরিচয় বহন করে। এটি কেবল একটি নির্দেশ-শৃঙ্খল নয়, এটি একটি জাতির ডিজিটাল আত্মমর্যাদার প্রতীক।

৪. চূড়ান্ত বাণী

প্রযুক্তির এই দীর্ঘ যাত্রায় নির্দেশিকা-১৬ স্থাপত্যটি একটি ধ্রুব সত্য হিসেবে টিকে থাকবে। এর গাণিতিক বিশুদ্ধতা এবং কঠোর বিচ্ছিন্নতা নীতি একে যেকোনো লিগ্যাসি সিস্টেমের চেয়েও নিরাপদ এবং শক্তিশালী করে তুলেছে।

"যুক্তির সার্বভৌমত্বে, বর্ণমালার বুনন।"

নির্দেশিকা-১৬ | সংস্করণ ১.০.০

চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন সম্পন্ন।